



EXPERIMENT

STEAM



Nivell
☆☆☆☆

Objectiu de l'experiment : Regulació automàtica de la calefacció estàtica d'una furgoneta.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a regular la temperatura i humitat d'una furgoneta, per millorar seua l'habitabilitat

Descripció de l'experiment:

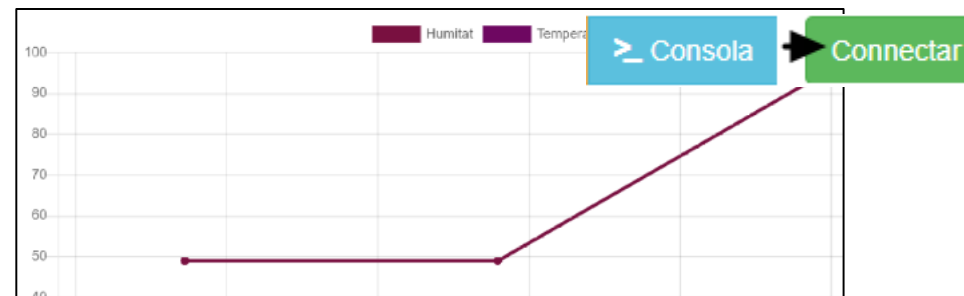
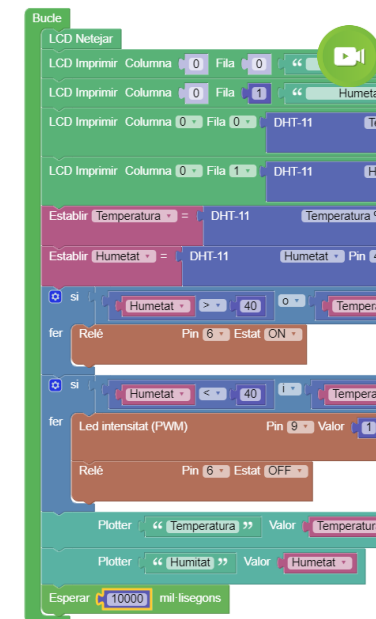
En engegar el dispositiu, s'il·luminarà la pantalla LCD, i el sensor DHT-11 de temperatura i humitat, comença a enregistrar mesures, i quan la temperatura està a menys de 18°C o la humitat per dalt del 40%, s'engegarà el rele extern que connectarà la calefacció estàtica de la furgoneta, si esta per baix del 40% d'humitat o més de 24°C, desconectarà el relé i es veurà un led verd.

Sensors/Actuadors Interns:

DHT-11(D4), LED RGB(D9)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Relé (D6)

PAS 1



REPTE DE MILLORA

El display LCD (A4 BUS IC2) alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de les mesures a al LCD. Actualitza cada 10segons

